

기초지자체 탄소중립기본계획 제대로 이행되고 있나

: 65개 기초지자체 이행평가 점검 보고서 분석

2026.07.28



기초지자체 탄소중립기본계획 제대로 이행되고 있나 - 65개 기초지자체 이행평가 점검 보고서 분석

발행처 사단법인 녹색전환연구소

발행일 2026년 7월 28일

작성자 박은옥 지역전환팀 연구원

편집·정리 고이지선 지역전환팀장, 윤원섭 선임연구원

출처 명기 녹색전환연구소(2026), 기초지자체 탄소중립기본계획 제대로 이행되고 있나

목 차

요약.....	3
1. 배경.....	5
2. 분석.....	7
1) 분석대상 및 기준.....	7
2) 분석 결과.....	8
(1) 성과지표 이행률은 높았으나, 감축목표 달성률은 낮음.....	8
(2) 낮게 설정한 2025년 첫해 목표도 충분히 달성하지 못함.....	9
(3) 자체 판정에 따라 달라지는 공식 이행률.....	9
(4) 이행평가서만으로 감축경로 확인 불가.....	10
(5) 예산 정보, 이행평가 기능 미흡.....	10
(6) 부문별 예산 배분과 감축효과의 격차.....	11
(7) 최다 예산 건물·수송 투입, 감축효과는 미흡.....	12
3. 결론.....	14

기초지자체 탄소중립기본계획, 제대로 이행되고 있나

: 65개 기초지자체 이행 평가보고서 분석

요약

2025년에 수립된 기초지자체 '제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획'의 첫 이행평가 결과 중 일부를 분석한 결과, 성과지표 기준 이행률은 평균 74.2%(중앙값 78.3%), 온실가스 감축효과 달성률은 평균 94.5%(중앙값 40.2%)로 나타났다. 그러나 현재 이행평가 보고서만으로는 지자체가 계획한 온실가스 감축경로를 실제로 이행하고 있는지 판단하기 어렵다. ▲'정상추진'을 달성과 동일하게 반영하는 산식 ▲판정 근거 부재 ▲과제별 감축목표 누락 등으로 인해 이행률이 실제 감축성과보다 지자체의 자체 분류와 작성 방식에 크게 영향을 받기 때문이다.

앞서 녹색전환연구소는 전국 226개 기초지자체에 이행평가 보고서 공개를 요청했으나, 분석 시점까지 자료를 공개한 곳은 65개에 그쳤다. 상당수 지자체는 국가 기후대응위원회의 보고와 심의가 끝난 뒤 공개하겠다고 답했다. 일부 지자체는 내부 검토를 이유로 공개 시점을 2026년 11월까지 미뤘다. 이번 분석은 전수 조사를 하지 못했다는 한계에도 불구하고, 기초지자체 탄소중립계획의 첫 이행평가 결과가 공개되는 데 의미가 있다. 이렇듯 분석 대상이 제한되어 있다는 것 자체가 기초지자체 탄소중립 정책에서 정보공개와 시민 검증이 충분히 이뤄지지 않고 있음을 보여준다.

연구소는 공개된 65개 기초지자체의 2025년도 이행평가 보고서와 3,964개 세부과제를 모두 분석했다. 목표를 '달성'한 과제는 1,770건으로 전체의 44.7%였다. 2025년은 기본계획의 첫해로, 지자체 대다수가 2025~2029년 연평균 감축률을 평균 2.2%로 낮게 설정한 시기다. 초기 목표가 높지 않았는데도 달성 판정을 받은 과제는 절반에 미치지 못했다.

평균 이행률이 달성 과제 비율보다 높게 나타난 이유는 이행률을 계산할 때 '정상추진' 과제도 '달성' 과제로 함께 포함하기 때문이다. 현재 한국환경관리공단의 가이드라인에 따르면, 달성·미달성·정상추진·지연·평가제외로 구분해서 작성하고 있다. 달성은 성과지표를 완전히 만족한 경우인데 반면, 정상추진은 당장 올해는 목표를 달성하지 못했지만, 2030년까지 달성할 수 있을 것으로 판단하면 정상추진의 범주에 넣을 수 있도록 되어 있다. 그러나 이를 판단하는 기준이 지자체의 임의적인 판단으로 되어 있다. 정상추진으로 분류된 과제는 708건이었다. 이 가운데 671건인 94.8%에는 판정 사유가 기재되지 않았다. 65개 기초지자체 중 정상추진 사유를 일부라도 작성한 곳은 3곳뿐이었다. 사업의 실제 진행 상황이나 실적을 확인할 근거가 없는 과제도 이행률에는 달성과 같은 실적으로 반영된 셈이다.

평가제외 과제는 612건으로 전체의 15.4%였다. 지자체별 평가제외 비율은 0%에서 59.2%까지 차이가 컸다. 일부 지자체는 정성사업이라는 이유로 평가에서 제외했고, 평가제외 비율이 높은 지역들은 다수 과제에 구체적인 제외 사유를 남기지 않았다. 정상추진과 평가제외의 적용 기준이 충분히 구체적이지 않아 같은 수준의 사업도 지자체에 따라 다르게 분류될 가능성이 있다.

온실가스 감축성과를 직접 판단할 자료는 더 부족했다. 전체 3,964개 세부과제 중 연간 감축효과 계획치를 수치로 제시한 과제는 47건, 1.2%에 불과했다. 해당 과제도 두 지역에 집중됐다. 나머지 63개 기초지자체는 과제별 감축목표를 한 건도 제시하지 않았다. 당해 감축실적이 기재돼 있더라도 비교할 목표가 없기 때문에 계획 대비 달성 수준과 지역별 감축경로 이행 여부를 검증할 수 없다.

예산과 사업성과의 관계도 불분명했다. 예산이 배정됐지만 당해 실적이 없거나 공란인데도 정상추진으로 판정된 과제는 44건이었다. 반대로 예산이 0원이거나 기재되지 않았는데도 달성 또는 정상추진으로 판정된 과제는 646건으로 전체의 16.3%를 차지했다. 비예산 행정사업과 다년도 기반시설 사업이 포함될 수 있으나, 현행 작성 양식으로는 ▲연간 예산 집행액 ▲사업 진행률 ▲성과 판정 사이 간의 관계를 확인하기 어렵다.

이번 분석은 기초지자체 탄소중립기본계획의 첫 이행평가가 사업 수행 여부는 집계하고 있으나, 실제 온실가스 감축성과를 비교·검증하는 평가로는 충분하지 않다는 점을 보여준다. 정부는 정상추진·지연·미달성·평가제외의 판단 기준을 구체화하고, 모든 판정의 근거와 과제별 감축목표, 연도별 예산·집행액, 사업 진행률을 의무적으로 작성하도록 가이드라인을 보완해야 한다. 또 이행평가 보고서를 국가 기후위기대응위원회 심의 전후와 관계없이 공개해 시민과 지역사회가 계획의 추진 상황을 확인할 수 있도록 해야 한다. 이미 일부 지자체는 홈페이지를 통해서 이를 공개하고 있다.

정부의 계획대로라면 광역 및 기초 지자체는 2027년에 2035년을 기준으로 한 제2차 탄소중립 기본계획을 지역별로 수립해야 한다. 아직 첫 기본계획이 수립된 지 2-3년밖에 되지 않았는데 새로운 계획을 수립하는 것이다. 지금은 새로운 계획을 다시 작성하는 것보다 지역별 핵심 감축사업을 선정하고, 이에 필요한 예산과 집행체계를 마련하는 일이 우선이다.

1. 배경

2025년 전국 226개 기초지방자치단체가 처음으로 제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획(이하 기본계획)을 수립했다. 모든 기초 지방정부가 온실가스 감축목표와 부문별 사업을 법정계획으로 마련했다는 점에서는 의미가 있다. 국가가 제출한 감축목표만으로는 지구 평균기온 상승을 1.5°C 이내로 제한하기 어렵다는 전망이 이어지고 있고, 국내 온실가스 배출 역시 뚜렷한 감소 경로에 들어서지 못한 상황에서 지방정부의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 건물·수송·폐기물·녹지 관리 등 지방정부가 직접 정책을 집행하고 시민의 생활을 바꿀 수 있는 분야가 많기 때문이다.

그러나 지난 2월 녹색전환연구소가 226개 기초지자체 기본계획을 전수 분석한 결과, 상당수 지역이 직접적인 배출 감축보다 흡수원을 통한 상쇄에 크게 의존한 것이 확인됐다. 또 지방정부가 비교적 직접적인 관리 권한을 가진 건물과 수송 부문의 2030년 평균 감축목표는 2018년 대비 각각 33.6%, 15.3%에 그치며, 연도별 감축경로 역시 후반부에 집중된 것으로 나타났다. 계획 초기에는 감축사업과 예산을 충분히 배치하지 않고 계획기간 후반에 감축량을 크게 늘리는 방식이다. 초기 사업이 지연될 경우 이후 감축목표도 함께 달성하기 어려워질 가능성이 큰 것으로 분석되었다.

이런 가운데 기초지자체는 2025년 기본계획의 추진상황을 점검한 첫 이행점검 결과보고서를 2026년 5월 말까지 광역지방정부와 기후에너지환경부(이하 기후부)에 제출했다. 기후부는 이를 종합해 국가 기후위기대응위원회(이하 국가 기후대응위)에 보고하는 절차를 거친다.

이번 이행점검은 기초 지방정부가 수립한 첫 탄소중립기본계획이 실제 사업과 예산, 감축성으로 이어지고 있는지를 확인하는 첫 연차평가다. 기본계획에서 제시한 감축경로와 실제 이행 사이의 차이를 확인하고, 이후 사업과 예산을 조정하기 위한 중요한 자료이기도 하다.

녹색전환연구소는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 이행점검 결과보고서에 대한 정보공개를 청구했다. 그러나 분석 시점까지 자료를 제공한 지역은 65개뿐이었다. 일부 기초지자체는 보고서를 홈페이지에 공개하거나 정보공개청구에 따라 제공했지만, 다수 지역은 국가 기후대응위 보고와 검토가 끝난 뒤 공개하겠다는 입장을 밝혔다.

이에 따라 이번 이슈브리프는 확보한 65개 기초지자체의 자료를 분석 대상으로 삼았다. 65곳은 전국을 통계적으로 대표하도록 선정한 표본이 아니므로, 이번 결과를 226개 전체 지역의 상황을 보여주는 것은 아니다. 그러나 이행점검 평가 보고서가 어떻게 지역에서 활용되고, 어떤 방식으로 점검되는지를 확인할 수 있기 때문에 제한적인 자료를 분석하였더라도 의미가 있다. 이슈브리프에서 제시하는 평균과 중앙값은 모두 자료가 공개된 65개 지역 안에서 산출한 값이다.

이번 분석의 목적은 일부 자료라도 분석해서 현행 점검 체계를 보완할 수 있는 방안을 찾는 데 있다. 분석 대상이 65곳¹에 그쳤다는 사실 자체를 보더라도, 이행평가 보고서를 통해 현황이 공개되지 않으면 계획이 실제 사업과 예산으로 이어지고 있는지 시민과 지역사회가 확인할 수 없기 때문이다.

¹ 정보공개청구를 통해 확보한 보고서는 67건이었으나, 이 가운데 2건은 최소한의 검토조차 어려워 분석에서 제외했다.

2. 분석

1) 분석대상 및 기준

이 이슈브리프는 정보공개를 통해 확보한 65개 기초지방자치단체의 2025년도 탄소중립·녹색성장 기본계획 이행점검 결과보고서를 분석했다. 65개 기초지자체의 이행점검 결과 보고서에서 확인한 감축사업은 총 3,664개이며, 성과지표가 여러 개인 사업을 구분해 작성한 세부과제는 3,964건이다. 세부 기록에는 부문, 관리번호, 추진과제명, 성과지표, 연간목표, 당해실적, 누적실적, 예산, 예상 감축효과, 이행여부, 미달성·지연 사유와 조치계획 등이 포함돼 있다. 3,964개 세부과제의 이행여부를 살펴보면 달성 1,770건, 정상추진 708건, 평가제외 612건, 미달성 597건, 지연 186건, 이행여부 미기재 91건으로 나타났다. 이행여부가 기재되지 않은 기록도 91건이었다.

[표1] 65개 기초지자체 세부과제 이행여부 판정 분포

이행여부	건수	비율
달성	1,770건	44.7%
정상추진	708건	17.9%
평가제외	612건	15.4%
미달성	597건	15.1%
지연	186건	4.7%
미기재	91건	2.2%
합계	3,964건	100.0%

*출처: 저자 재구성, 65개 기초지자체 탄소중립기본계획 이행점검 결과 보고서 정보공개 청구 기반

이행 수준은 다음 두 가지 방식으로 구분해 분석했다. 첫째, 지자체가 자체적으로 판정한 달성·정상추진·지연·미달성·평가제외 분류를 이용해 공식 이행률을 확인했다. 공식 이행률은 다음 산식으로 계산된다. 성과지표는 개소, 대, 명, 면적, 톤 등 각 사업의 물량을 뜻한다.

$$\text{이행률(\%)} = (\text{달성 과제수} + \text{정상추진 과제수}) \div (\text{전체 과제수} - \text{평가제외 과제수}) \times 100$$

둘째, 온실가스 감축목표 달성률을 분석했다. 각 지방정부가 기본계획에서 제시한 2025년 부문별 감축목표량을 확인하고, 이를 이행점검 보고서에 제시된 당해 예상 감축효과와 비교했다. 따라서 이 달성률은 실제 지역 온실가스 배출량의 감소율이 아니라, 기본계획상 감축목표와 사업별 예상 감축효과를 비교한 결과다.

2) 분석 결과

(1) 성과지표 이행률은 높았으나, 감축목표 달성률은 낮음

성과지표 기준으로 한 이행률 평균은 74.2% 였고, 중앙값은 78.3%였다. 온실가스 감축목표 달성률은 평균 94.5%, 중앙값 40.2%로 나타났다. 이는 일부 지역은 달성률이 수백 퍼센트에서 1,000% 이상으로 나타나면서 산술평균이 크게 높아진 것이다. 중앙값은 전체 숫자들 중 가운데 값을 말하는 것이므로, 65개 지역을 달성률 순서대로 배열했을 때 절반의 지역이 목표의 40.2% 이하를 달성했다는 의미다. 분석 대상 지역이 2025년에 계획한 감축량의 절반에도 미치지 못하는 예상 감축효과만 이행점검서에서 확인된 것이다.

[표2] 65개 기초지자체 감축목표량 및 예상 감축효과 합산 결과 비교

이행여부	평균	중앙값
성과지표 기준	74.2%	77.42%
온실가스 감축 달성 기준	94.5%	40.2%

*출처: 저자 재구성, 65개 기초지자체 탄소중립기본계획 이행점검 결과 보고서 정보공개 청구 기반

성과지표 이행률과 감축목표 달성률의 차이만으로 사업 추진이 감축으로 연결되지 않았다고 단정하기는 어렵다. 사업물량은 목표대로 달성했지만 감축효과가 작았던 경우, 기본계획 내 감축목표에 국가 정책이나 민간투자의 효과가 포함된 경우, 이행점검에서 감축효과를 산정하지 않은 경우가 함께 존재하기 때문이다. 다만, 현재 이행점검서만으로는 이 중 어떤 이유가 실제로 차이를 만들었는지 구분하기 어렵다. 미달성, 정상추진, 지연 등의 이유와 달성률이 나온 이유가 자세히 기술되지 않은 경우가 많기 때문이다. 달성률이 100%를 넘은 지역을 예로 들어보자. 이 지역은 애초 기본계획에서는 기후동행카드 참여율을 예상하지 못해 목표치 자체를 정하지 않았었다. 이 때문에 실제 성과가 그대로 지표를 초과 달성한 것처럼 기술되었다. 이밖에도 달성률이 높게 나온 다른 사례들은 별다른 이유 없이 결과만 제시된 경우도 있었다.

평균과 중앙값의 차이가 큰 이유는 경남 A시(1,442%)·B시(538%), 충남 C시(526%)처럼 목표량이 작은 일부 지역에서 단일 사업의 감축효과가 목표 대비 3~14배로 과대 달성되어, 평균에 영향을 주었기 때문이다. 실제로 이 세 지역을 제외하면, 평균은 57%로 낮아진다. 즉 평균 94.5%는 소수 지역의 이상치에 좌우된 값이며, 65개 지역의 감축목표 달성 수준은 중앙값에 훨씬 가깝다고 해석해야 한다.

(2) 낮게 설정한 2025년 첫해 목표도 충분히 달성하지 못함

이번 분석 결과는 첫해 감축목표의 수준을 고려하면 더욱 우려할 만하다. 앞선 기본계획 분석에서 확인했듯이, 기초지자체는 2025년부터 2028년까지 연평균 2.2%를 감축한 뒤 2029년에 9.3%를 줄이는 후반부 집중 경로를 제시한 바 있다. 이처럼 계획 초기의 감축목표가 높지 않았음에도 지역별 달성을 중앙값은 40.2%에 그쳤다.

후반부에 감축량을 크게 늘리려면 계획 초기에 기반시설을 조성하고 예산과 제도를 마련해야 한다. 첫해 핵심사업이 지연되거나 예산을 확보하지 못하면 이후 연도의 감축량을 단기간에 보완하기 어렵다. 현재 결과는 후반부 집중 경로를 유지한 채 사업과 예산의 우선순위를 바꾸지 않을 경우 기본계획의 감축경로를 달성하기 어렵다는 점을 보여줄뿐만 아니라, 이 정도의 목표도 달성하지 못하는 데 과연 2029년, 2030년의 과감한 감축 목표는 달성할 수 있을지 그 의지를 의심하게 한다.

(3) 자체 판정에 따라 달라지는 공식 이행률

현행 공식 이행률은 정상추진을 달성과 동일하게 분자에 포함하고 평가제외 과제를 분모에서 뺀다. 따라서 실적이 비슷한 과제라도 ‘정상추진’, ‘지연’, ‘미달성’, ‘평가제외’ 가운데 어떤 분류를 적용하는지에 따라 지역별 이행률이 달라진다.

65개 지역의 공식 이행률 평균은 74.2%였으나, 지역별로 33.3%에서 100%까지 차이가 컸다. 높은 이행률을 보인 지역에서는 지연 또는 미달성으로 분류한 과제가 없었다. 던 반면, 대부분의 지자체는 지연 또는 미달성 분류 사업이 상당했다. 그렇지 않은 지자체가 대부분이다. 이 차이가 실제 사업 추진 역량의 차이 때문인지는 현재 자료만으로 판단하기 어렵다. 다만 같은 수준의 실적이라도 ‘정상추진’으로 분류하면 이행률에 포함되고 ‘지연’이나 ‘미달성’으로 분류하면 제외되는 산식 구조 때문에, 판정 기준을 엄격하게 적용하는 지역일수록 오히려 낮은 이행률을 받을 가능성이 있다.

분석 대상에서 정상추진으로 분류된 기록은 708건이었다. 이 가운데 판정 사유가 기재되지 않은 기록은 671건으로 94.8%였다. 정상추진 사유를 일부라도 작성한 지역은 3곳에 불과했다.

정상추진은 공식 이행률에서 달성과 동일하게 반영된다. 그럼에도 판정 근거가 없으면 사업이 계획된 일정과 물량에 따라 진행되고 있는지 확인할 수 없다. 담당 부서의 자체 판단인지, 공정률이나 예산 집행을 근거로 한 것인지, 이후 완공을 예상한 판정인지도 구분되지 않는다.

예를 들어 서울시의 D구는 정상추진 30건 중 27건에 사유를 작성했지만, 일부 사업은 자체 실적보다 서울시 사업이 예정대로 추진될 것이라는 전제에 근거했다. 공공건축물 그린리모델링,

친환경버스, 친환경택시 과제에는 서울시 기본계획 달성을 전제로 정상추진으로 분류했다는 설명이 반복됐다. 판정 사유를 작성하더라도 해당 지역의 당해 실적을 근거로 했는지는 별도로 확인해야 한다.

평가제외 기준도 지역마다 제각각이다. 사업 착수 시기 미도래, 예산 미편성, 소관 부서 변경, 정성사업, 사업 누락 등이 평가제외 사유로 사용됐다. 평가제외를 적용하지 않은 지역이 있는 반면, 많은 과제를 평가에서 제외한 지역도 있었다. 평가제외 과제는 공식 이행률의 분모에서 빠지기 때문에 적용 범위가 넓을수록 이행률이 높아질 수 있다.

(4) 이행평가서만으로 감축경로 확인 불가

기본계획을 연차별로 점검하는 것은 기본계획의 연차별 감축경로를 얼마나 달성했는지 확인하고자 하는 과정이다. 그러나 1군데 지자체를 제외하고는 이행평가 점검보고서에서 과제별·부문별 2025년 감축목표량이 기재되지 않았다. 이번 분석을 위해 각 지자체의 기본계획 원문에서 연도별 감축목표량을 별도로 추출해 이행점검보고서의 예상 감축효과와 결합해야 했다.

이행점검서에 성과지표 목표와 실적만 제시되고 온실가스 감축목표가 빠지면 사업이 몇 건 추진됐는지는 확인할 수 있지만, 해당 지역이 2030년 감축경로에서 어느 수준에 도달했는지는 판단하기 어렵다. 과제별 성과지표, 예상 감축효과와 부문별 연간 감축목표를 한 표에서 연결해 제시해야 한다.

(5) 예산 정보, 이행평가 기능 미흡

65개 지역의 감축사업 총 3,664개 가운데 37.5%는 예산이 0으로 기록되거나 예산 정보가 없었다. 예산이 기재된 사업 가운데 28.7%는 당해 온실가스 감축효과가 0이거나 확인되지 않았다. 이들 사업에 기록된 예산은 전체 기록 예산의 56.3%를 차지했다.

이 결과를 예산의 상당 부분이 감축에 기여하지 못했다고 해석하기는 어렵다. 장기간 추진되는 기반시설, 제도와 계획 수립 사업, 준공 이후 감축효과가 발생하는 사업이 포함돼 있기 때문이다. 지역에 따라 당해연도 예산과 다년도 총사업비, 지방비와 전체 사업비, 실제 집행액과 계획액도 구분되지 않았다.

다만 현행 이행점검 보고서로는 기본계획에 제시된 사업비가 실제 예산에 반영됐는지, 예산이 어느 정도 집행됐는지, 집행 결과가 감축효과로 어떻게 이어졌는지를 확인하기 어렵다. 향후 이행평가에서는 기본계획상 계획예산, 당해 편성액, 집행액과 집행률, 다년도 총사업비, 재원별

부담액을 구분해야 한다. 예산이 편성되지 않은 사업은 미편성 사유와 차년도 확보 계획을 제시하고, 장기사업은 공정률과 감축효과 발생 시점을 함께 밝혀야 한다.

(6) 부문별 예산 배분과 감축효과의 격차

65개 지역이 2025년 세부 감축사업에 기재한 예산은 총 6조 5,000억 원이다. 이 가운데 수송 부문이 35.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 건물(20.4%), 흡수원(18.4%), 폐기물(13.1%), 농축산(8.9%)이 뒤를 이었고, 기타(전환, 산업 등)는 3.3%에 그쳤다. 그러나 예산 비중과 이행점검서에 기재된 당해 감축효과를 함께 보면 부문별로 예산 대비 효과의 편차가 컸다.

[표3] 65개 기초지자체, 부문별 예산 비중 및 예산 대비 감축효과

부문	평균 예산 비중 ²	부문 총예산	부문 총감축효과	톤당 예산	1억 원당 감축량
건물	20.4%	9,447억 원	49만 9,720톤	189만 원/톤	52.9톤
수송	35.9%	3조 8,993억 원	65만 5,118톤	595만 원/톤	16.8톤
농축산	8.9%	1,955억 원	112만 1,416톤	17만 원/톤	573.6톤
폐기물	13.1%	8,889억 원	81만 3,853톤	109만 원/톤	91.6톤
흡수원	18.4%	4,279억 원	60만 4,602톤	71만 원/톤	141.3톤
기타	3.3%	1,710억 원	5만 8,366톤	293만 원/톤	34.1톤

가장 많은 예산이 투입된 수송 부문은 톤당 595만 원으로 여섯 개 부문 중 예산 대비 효과가 가장 낮았고, 두 번째로 예산이 많은 건물 부문(189만 원/톤)도 평균보다 비효율적이었다. 이와 달리 예산 비중이 가장 작은 농축산 부문은 톤당 17만 원으로 가장 효율적이었다. 예산이 가장 많이 투입된 부문이 예산 대비 효과는 가장 낮게 나타난 것이다.

이 격차는 부문별 정책 역량의 차이라기보다 사업 구성과 산정 방식의 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 농축산·흡수원 부문의 톤당 비용이 낮은 이유는 대형 사업의 영향이 크다. 가축분뇨 에너지화 시설이나 조림사업처럼 사업 하나가 지역 전체 감축효과의 대부분을 차지하는 경우가 많기 때문이다. 반면 수송 부문은 구조적으로 다르다. 전기차·수소차 보급 사업은 차량 한 대당 감축효과는 작지만 단가는 높은 사업이 대부분을 차지한다. 또한 예산 항목이 당해연도 예산인지 다년도 총사업비인지

² 평균 예산 비중은, 65개 지역 각각의 비중을 단순평균한 값으로, 총예산 기준으로 계산할 경우 수송 59.7%, 건물 14.5%의 결과가 나온다.

구분되지 않는다는 문제는 이 비교에도 동일하게 적용된다. 감축효과 역시 지자체가 자체 보고한 수치로 외부 검증을 거치지 않았다.

재생에너지 관련 사업(태양광·태양열·지열·수열·풍력·바이오가스·바이오매스)만 따로 집계하면 406건, 63개 지역에서 총 2,723억 원이 배정돼 전체 예산의 4.2%를 차지했다. 이는 톤당 87만 원으로 전체 평균(174만 원/톤)의 절반 수준이다. 여섯 개 부문 평균보다 예산 대비 효과가 뚜렷하게 좋았다. 재생에너지 사업은 건물 부문(1,235억 원, 감축효과 237,444톤)과 폐기물 부문의 바이오가스화 사업(1,029억 원)에 집중됐고, 수송 부문에는 순수 재생에너지 사업이 사실상 배정되지 않았다.

이러한 결과는 재생에너지 예산 확대가 다른 부문에 비해 상대적으로 비용 효율적인 감축수단일 수 있음을 시사하나, 전체 예산에서 차지하는 비중은 4~8%에 불과해 수송·건물 부문의 대규모 예산과 견줄 때 정책적 우선순위로 자리 잡았다고 보기는 어렵다.

향후 이행평가에서 부문별·사업유형별 예산과 감축효과를 표준화된 방식으로 함께 제시한다면, 예산 배분이 감축경로 이행에 실제로 기여하고 있는지를 검증하는 근거로 활용할 수 있을 것이다.

(7) 최다 예산 건물·수송 투입, 감축효과는 미흡

예산 비중이 높았던 건물과 수송을 이행여부와 예산을 기준으로 좀 더 살펴보면 다음과 같다. 건물 부문 성과지표 이행률은 평균 77.0%, 중앙값 79.5%였고, 감축목표 달성률 중앙값은 34.5%였다. 평균으로만 봐도 감축 목표를 절반가량밖에 달성하지 못했을 뿐 아니라, 중앙값을 보면 절반 정도 되는 지역은 감축목표의 불과 34.5%만을 달성한 것으로 나타난 것이다.

[표4] 65개 기초지자체 부문별 이행여부 판정 결과 (성과지표·감축목표 기준)

이행여부	성과지표 평균	성과지표 중앙값	감축목표 평균	감축목표 중앙값
전체	74.2%	78.3%	94.5%	40.2%
건물	77.0%	79.5%	62.2%	34.5%
수송	70.5%	71.8%	48.9%	34.1%

*출처: 저자 재구성, 65개 기초지자체 탄소중립기본계획 이행점검 결과 보고서 정보공개 청구 기반

건물 부문에 투입된 예산은 65개 지역 평균 기준 전체 예산의 20.4%로, 두 번째로 예산이 큰 부문이었다. 그러나 예산이 큰 사업일수록 감축효과와의 연결은 오히려 약했다. 가장 큰 예산이 투입된 ‘신척산단 수소연료전지 보급’(1,200억 원, 건물 부문 예산의 12.7%)은 톤당 236만 원으로 효과가 확인됐지만, 두 번째로 큰 ‘신규 건축물 에너지절감(비주거)’(955억 원, 10.1%)은 톤당 3,271만 원에

달했다. ‘공공건축물 제로에너지빌딩’ 관련 사업 2건(합계 1,180억 원)은 당해 감축효과가 사실상 0으로 보고됐다. 예산 상위 5개 사업이 건물 부문 예산의 42%를 차지하나, 그 상당수가 감축효과와 연결되지 않은 것이다.

수송 부문의 성과지표 이행률은 평균 70.5%, 중앙값 71.8%로 건물보다 낮았다. 9개 지역은 50% 미만으로 나타났다. 감축목표 달성률의 산술평균은 48.9%, 중앙값은 34.1%였다. 39개 지역은 목표의 절반도 달성하지 못했다. 65개 지역의 수송 감축목표량은 약 194만 톤, 확인된 예상 감축효과는 약 68만 톤으로 합산 목표량 달성률은 35.2%였다.

수송 부문은 65개 지역 예산의 35.9%(3조 8,993억 원)로 여섯 개 부문 중 가장 많은 예산이 투입됐지만, 톤당 예산은 595만 원으로 가장 비효율적인 부문이었다. 특히 예산 상위 4개 사업인 ▲노후경유차 폐차지원(9,112억 원, 23.4%) ▲수소충전소 설치 및 운영(5,697억 원, 14.6%) ▲트램 이용 홍보(3,846억 원, 9.9%) ▲철도망 확충(3,305억 원, 8.5%) 등은 수송 부문 예산의 56.4%를 차지하는데도 네 사업 모두 당해 감축효과가 0으로 보고됐다. 반면 ‘대중교통 수송분담률 향상’ 사업은 24억 6,000만 원으로 3만 6,528톤(톤당 6만 7,000원)을 감축했다. 수송 부문은 예산 규모와 감축목표 달성률 모두 부진했던 만큼, 대형 인프라, 차량 교체 예산이 실제 감축경로에 기여하고 있는지를 별도로 검증할 필요가 있다.

3. 결론

이번 분석 결과, 현재의 탄소중립기본계획과 이행평가 체계만으로는 지방정부가 설정한 감축경로를 달성하기 어렵다는 점을 다시 확인했다. 65개 지역의 2025년 성과지표 기준 이행을 중앙값은 78.3%, 감축목표 달성을 중앙값은 40.2%였다.

성과지표와 온실가스 감축 목표 달성률에서 보이는 차이는 주로 두 가지 원인때문이다. 첫째, ‘정상추진’을 달성과 동일하게 인정하고 ‘평가제외’를 계산에서 빼는 지자체의 자체 판정 방식이 이행을 실제보다 높게 보이게 한다. 둘째, 성과지표는 사업 하나하나를 개수·면적 등 물량 기준으로 동일하게 평균 내지만, 감축목표는 온실가스를 실제로 얼마나 줄였는지(톤)를 기준으로 계산되기 때문에, 감축효과가 큰 핵심 사업의 지연이나 초과달성이 결과를 크게 좌우한다. 결국 사업은 추진되고 있다고 평가되지만, 판정 방식의 느슨함과 계산 기준의 차이가 함께 작용해 그 결과가 계획한 온실가스 감축량으로는 충분히 이어지지 않고 있다.

기본계획에 포함된 사업이 실제 예산의 우선순위에 오르지 못한 문제도 확인됐다. 일부 사업은 예산이 편성되지 않거나 재원을 확보하지 못해 당해 실적이 전혀 없는 것으로 나타났다. 기본계획에 포함되어 있더라도 예산이 확보되지 않으면 계획은 실행되지 않는다. 탄소중립기본계획을 지방정부의 중장기 선언에 그치지 않도록 하려면 핵심 감축사업을 본예산과 중기지방재정계획에 반영하고, 예산 미편성 사업은 다음 연도 예산 확보 계획이나 사업 조정 여부를 함께 제시해야 한다.

다만, 이번 분석에서 활용한 예산자료만으로 65개 지역의 예산 편성이 적절했는지를 전면적으로 판단하기는 어렵다. 이행평가서에는 계획 당시의 연도별 소요예산, 실제 편성액, 집행액, 다년도 총사업비와 다른 기관의 부담액이 명확하게 구분돼 있지 않았다. 예산이 0이거나 공란인 사업도 무예산 사업, 기존 사업비 활용, 타 기관 집행, 미편성 사례가 구분되지 않았다. 향후 이행평가서에는 기본계획상 계획예산, 당해 편성액, 집행액과 집행률, 자원별 부담액, 예산 변경 사유를 구분해 제시해야 한다. 장기사업은 공정률과 감축효과 발생 예정 시점도 함께 밝혀야 한다.

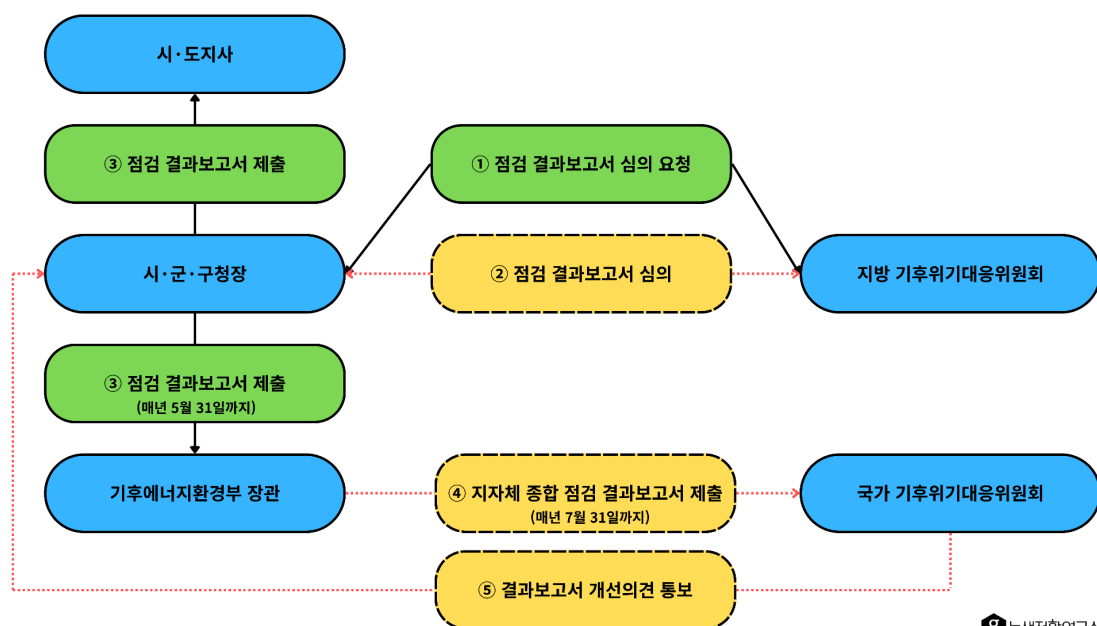
주요 사업을 선정하는 기준과 작성 가이드라인도 바뀌어야 한다. 현행 방식에서는 감축기여도가 큰 사업과 소규모 교육·홍보사업이 각각 한 개 과제로 동일하게 계산된다. 감축량이 큰 사업이 지연되더라도 여러 소규모 과제가 정상추진되면 전체 이행률은 높게 나타날 수 있다. 지방정부는 부문별 감축목표에 미치는 영향, 자체 관리 권한, 자원 확보 가능성, 시민 생활에 미치는 효과를 기준으로 핵심사업을 선정하고 별도로 관리할 필요가 있다. 이행평가에서도 핵심사업의 예산, 성과지표, 예상 감축효과와 추진상황을 함께 제시하고, 목표에 미치지 못한 경우 사업 확대·축소·대체 여부까지 판단해야 한다.

성과지표 작성 방식과 평가제외 기준도 통일해야 한다. 이번 분석에서는 숫자로 평가할 수 있는 목표가 문장형으로 입력돼 정량평가에서 빠지고, 성과지표와 계획·실적의 단위가 일치하지 않는 사례가 확인됐다. 사업 예산 미편성, 추진 시기 미도래, 담당기관 변경 등도 평가제외로 함께 처리됐다. 목표와 실적은 동일한 단위로 작성하고, 정성지표는 완료 여부만 표시하기보다 추진단계와 결과를 확인할 수 있도록 세분화해야 한다. 평가제외 사업은 제외 사유와 향후 추진계획을 공개하고, 기본계획 전체에서 평가제외 사업이 차지하는 비율도 함께 제시할 필요가 있다.

현행 이행평가는 사업의 추진 여부를 확인하는 기능은 갖추고 있지만, 지방정부가 연차별 감축경로를 달성하고 있는지 판단하는 데에는 한계가 있다. 정상추진과 평가제외의 기준이 불명확하고 판정 근거가 대부분 작성되지 않았으며, 이행점검서에는 과제별 감축목표와 예산 집행정보도 충분히 제시되지 않았다.

그 결과, 지역별 이행률은 실제 감축성과뿐 아니라 지자체의 판정 방식과 보고서 작성 방식에 영향을 받는다. 이행평가가 감축경로를 관리하는 수단이 되려면 정상추진·지연·미달성의 기준을 수치화하고, 평가제외의 적용 범위를 제한해야 한다. 모든 과제에 판정 근거, 연간 감축목표, 예산 감축효과, 예산 편성·집행 결과를 함께 기재하도록 작성 기준도 보완할 필요가 있다.

[그림 1] 탄소중립기본법상 기초지자체 추진상황 점검 체계도



*자료 출처: 탄소중립녹색성장기본계획 수립 및 추진상황 점검 가이드라인 개정안, 기후에너지환경부

기후에너지환경부가 2026년 7월 발표한 「지역사회 탄소중립 달성을 위한 실행 전략」은 이러한 문제를 정부도 인식하고 있음을 보여준다. 기후부는 현행 지방정부 기본계획과 이행점검 절차에 별도의 검증과 숙려 과정이 없고, 지역별 감축원 단위가 일관되지 않으며, 예산과 감축성과를 연결하는 점검체계도 부족하다고 진단했다. 제2차 기본계획에서는 과제 나열을 줄이고 파급효과가 큰 핵심과제 중심으로 계획을 구성하는 한편, 과제별 이행률과 감축량을 자동으로 산정하는 지원 시스템을 마련하겠다고 밝혔다. 지방 기후위원회와 광역지방정부, 지방청의 검토 역할을 강화하겠다는 방향도 제시했다.

그러나 기후부의 대책은 2027년 2차 기본계획 수립과 이후 지원체계에 집중돼 있다. 현재 시행 중인 1차 기본계획에서 이미 발생한 낮은 달성률과 예산 미확보 사업을 어떻게 바로잡을지는 구체적으로 제시되지 않았다. 기후부가 마련한 수립과 이행 절차에 관한 계획과 가이드라인에 지역의 탄소중립 정책 이행이 많은 영향을 받는다. 따라서 2035년까지 장기계획을 새롭게 수립하는 것보다 어떻게 하면 많은 과제들을 실제로 이행하게 할 것인가하는 이행 체계에 대한 관심과 지원이 더욱 절실하다. 감축경로와 실적의 차이가 확인된 만큼 2차 기본계획 수립까지 기다리기보다, 현재 계획의 핵심사업과 연차별 목표를 다시 검토하고 2027년 이전의 예산과 사업계획부터 조정해야 한다. 계획상 예산 규모가 실제 사업 추진을 보장하지 않는다는 점은 이번 이행평가 분석에서도 확인됐다.

정보공개도 시급하다. 이번 연구는 공개자료를 확보할 수 있었던 65개 기초지자체로 분석을 한정지을 수 밖에 없었던 이유이기도 하다. 일부 지자체는 홈페이지를 통해 공개하는 반면, 많은 곳에서 기후부와 기후대응위원회 보고 이후로 결과 공개를 미루고 있다. 이행평가가 공개되지 않으면 감축목표를 달성하지 못하거나 사업예산을 확보하지 못한 경우에도 외부에서 확인하기 어렵다. 평가 결과가 국가 기후위기대응위원회 보고라는 행정절차로 끝난다면, 미달성 사업은 충분한 논의 없이 다음 연도로 이월되고 탄소중립기본계획은 지역사회의 관심에서 멀어질 수 있다. 이행평가 첫해부터 계획과 실적의 차이가 나타난 상황에서 정보 비공개는 정책 실패를 조기에 발견하고 바로잡을 기회를 가로막게 될 것이다. 광역 지자체의 이행평가 보고서와 이에 대한 한국환경관리공단의 종합 보고서도 아직 공개된 바가 없다.

이번 65개 분석은 전수 공개가 왜 필요한지를 보여주는 사전 자료다. 공개된 자료에서 이미 여러 구조적 문제가 확인된 만큼 기후부는 226개 기초지방자치단체와 17개 광역지방자치단체의 이행평가서, 한국환경공단의 종합 검토 결과를 즉시 공개해야 한다. 이후 동일한 기준으로 전수 분석해 문제의 범위와 지역별 차이를 확인하고, 그 결과를 다음 연도 예산과 사업계획에 반영해야 한다.

탄소중립기본계획은 시민의 이해와 참여가 중요한 행정계획이다. 건물, 에너지, 대중교통, 자동차 이용, 폐기물, 도시녹지 등 시민 생활과 밀접한 정책이 다수 포함돼 있을뿐더러, 정책의 성과도 시민과 사업자의 참여에 영향을 받기 때문이다. 평가자료에 접근하기 어려운 상황에서는 국가 기후대응위와 시민회의를 구성하더라도 시민이 사업의 우선순위를 판단하고 정책 변경에 참여하기 어렵다.

기후대응은 국가 한 기관의 정책만으로 달성하기 어렵다. 중앙정부, 광역·기초지방정부, 공공기관, 기업과 시민이 역할을 나누고 협력해야 한다. 정부는 지방정부에 계획 수립과 보고 의무를 부과하는 데서 나아가 핵심 감축사업의 재정지원, 지역별 기술지원, 미달사업 개선과 정보공개를 함께 요구해야 한다. 지방정부가 감축성과를 높일수록 지원을 받을 수 있는 인센티브도 필요하지만, 성과를 공정하게 비교할 수 있는 평가기준과 검증체계를 먼저 갖춰야 한다.

이번 65개 기초지자체의 1차 탄소중립기본계획 이행평가서 분석은 지방정부의 계획이 사업, 예산, 감축효과로 어떻게 연결되고 있는지를 제한된 범위에서 확인한 작업이다. 앞으로 243개 모든 광역·기초지자체의 이행평가서가 공개되고 같은 기준으로 비교할 수 있어야 지역별 여건과 정책 차이를 더 정확하게 평가할 수 있다. 이번 분석이 이행평가 기준과 정보공개 원칙을 마련하는 기초자료로 활용돼야 한다. 이를 통해 핵심사업을 다시 선정하고 예산과 감축효과의 연결을 강화하며, 지역 특성을 반영한 기후대응 정책으로 발전시켜 나갈 수 있어야 한다.